

DOI: 10.19538/j.nk2019040109

2016版中国甲状腺微小乳头状癌诊断与治疗专家共识解读

程若川, 杨婷婷



摘要: 由中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会 (CATO) 牵头, 来自国内 21 家甲状腺中心的专家, 针对目前甲状腺微小乳头状癌的诊治现状联合制定了 2016 版中国《甲状腺微小乳头状癌诊断与治疗专家共识》。其内容涵盖外科、病理、影像、内分泌、核医学等专业领域, 汇总了近年来甲状腺微小乳头状癌领域的最新临床研究成果和国内的实际情况。该专家共识共有 23 条推荐条款, 包括甲状腺微小乳头状癌的流行病学、诊断、治疗、随访及展望等内容提供了更加合理及规范的诊治方案。文章旨在对该《共识》发布两年后的应用及业内反应作一解读。

关键词: 甲状腺微小乳头状癌; 共识

中图分类号: R581 **文献标识码:** A

Interpretation of 2016 Chinese Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of Papillary Thyroid Microcarcinoma. CHENG

Ruo-chuan, YANG Ting-ting. Center for Diagnosis and Treatment of Thyroid Diseases, the First Affiliated Hospital, Kunming Medical University, Kunming 650032, China

Corresponding author: CHENG Ruo-chuan, E-mail: cruochoan@foxmail.com

Abstract: Led by the Thyroid Cancer Professional Committee of the China Anti-cancer Association (CATO), experts from 21 thyroid centers jointly formulated the 2016 Chinese expert consensus on the diagnosis and treatment of papillary thyroid microcarcinoma. Its content covers surgical, pathological, imaging, endocrine and nuclear medicine and other professional fields, and summarizes the latest clinical research results in the field of papillary thyroid microcarcinoma in recent years and the actual situation in China. The expert consensus includes 23 recommendations, including the epidemiology, diagnosis, treatment, follow-up and outlook of papillary thyroid microcarcinoma, which provides a more reasonable and standard diagnosis and treatment plan. The purpose of this paper is to interpret the application of the consensus two years after its release and the reactions in the industry.

Keywords: papillary thyroid microcarcinoma; consensus



程若川, 主任医师、教授、博士生导师, 云南省甲状腺外科临床研究中心主任, 昆明医科大学第一附属医院普通外科甲状腺疾病诊治中心主任。现任中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会副主任委员; 中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会第二届候任主委; 中国抗癌协会康复会学术指导委员会第一届副主任委员; 中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会常委; 中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会常务委员; 国际内分泌外科协会 (IAES) 委员; 云南省医学会甲状腺外科学分会主任委员; 云南省医师协会甲状腺医师分会主任委员。

近年来, 全球范围内甲状腺癌的发病率呈快速

上升趋势, 甲状腺癌是女性 30 岁前最常见恶性肿瘤^[1], 据中国 2013 年肿瘤登记年报, 甲状腺癌已经占到女性发病前十恶性肿瘤的第八位^[2]。WHO《2014 世界癌症报告》: 甲状腺癌新发病例中 >50% 为甲状腺微小乳头状癌 (papillary thyroid microcarcinoma, PTMC), 而我们国内的研究也显示 PTMC 在 PTC 中的占比也越来越高^[3], 所以 PTMC 在甲状腺癌诊治权重中占据重要位置。2015 年美国甲状腺协会推出的《成人甲状腺结节和分化型甲状腺癌的管理指南》下称 2015 版《ATA 指南》中, 针对极低危 PTMC 的治疗推荐可以考虑积极监测的观察治疗。这在甲状腺诊治领域引起了不小的震动和众多的讨论, PTMC 的诊治热点和争议日益凸显。我们将围绕 PTMC 的影像与病理诊断、PTMC 的手术治疗、PTMC 术后 ¹³¹I 治疗、TSH 抑制治疗与随访、争议热点这四部分来诠释对 2016 版中国《甲状腺微小乳头

作者单位: 昆明医科大学第一附属医院 甲状腺疾病诊治中心, 云南昆明 650032

通信作者: 程若川, 电子信箱: cruochoan@foxmail.com

状癌诊断与治疗专家共识》以下简称《共识》的理解。

1 PTMC 的影像与病理诊断

1.1 PTMC 超声评估体系 PTMC 首选影像学诊断方法为高分辨率超声,《共识》中提出目前国内许多医院应用甲状腺结节的影像报告和数据系统(thyroid imaging-reporting and data system, TI-RADS)对甲状腺结节进行分类,既规范了报告描述及评估标准,又便于不同地区及医院的超声医师交流。这个系统最早由 Horvath 等^[4]在 2009 年提出,随后韩国学者 Kwak 等^[5]对 TI-RADS 系统进行了改进,以实性结节、低回声或极低回声、不规则边界、微钙化、纵横比 >1 这 5 个超声特征作为评估标准,把甲状腺结节按恶性风险分为 6 类。其中 TI-RADS 4 类结节恶性风险范围从 5% 跨度到 90% 较为宽泛,没有体现出各个指标在鉴别甲状腺结节良恶性方面的权重,忽略了相关的程度,只注重了个数。我们认为临床上对此类别 PTMC 的诊断准确率不高,且每一个类别亦未提出相应建议,对临床指导意义有限。2015 版《ATA 指南》中根据一系列的超声特征的研究结果,提出了恶性风险分层的概念,包括高度可疑恶性、中度可疑恶性、低度可疑恶性、极低度可疑恶性和良性结节。每一个分层对应不同的恶性风险,并且详细描述了不同分层结节的超声特征,以及包括细针抽吸活检(FNAB)在内的十分细致的建议。我们认为运用超声恶性风险分层对甲状腺结节进行评估可能在临床工作中更具有指导意义。

在《共识》中提出对超声影像检查诊断困难的 PTMC 可补充应用超声弹性成像及超声造影。Azizi 等^[6]研究包括 706 例患者的 912 个结节,前瞻性的研究结果表明弹性成像的阳性预测值仅为 36%,阴性预测值为 97%,弹性成像本身较容易受到人为因素的影响,结果多变,在临床中的应用价值不大;Moon 等^[7]的回顾性研究,包括 676 例患者的 703 个结节,分别使用超声诊断和弹性成像诊断,在评估结节良恶性方面,弹性成像劣于超声;徐小园等^[8]研究了 146 例患者,发现弹性成像阳性预测值 86.90%、阴性预测值 92.54%,超声造影阳性预测值 89.29%、阴性预测值 94.03%,超声弹性成像和超声造影灵敏性、特异性以及准确率较高,两者联合使用准确率更高。由于超声弹性成像及超声造影对甲状腺结节诊断价值研究结果不一致,故不作常规推荐。

超声检查除了对甲状腺结节进行评估外还要对颈部淋巴结进行评估。《欧洲甲状腺协会指南》总结了颈部转移性淋巴结的超声特征,包括微钙化、囊性改变、强回声、淋巴结变圆及周边血流,任一征象不足以作为单独诊断淋巴结转移的标准^[9]。其中微钙化敏感度最高,达 93%~100%;皮髓质分界不清灵敏度高约 30%~87%,特异度低约 43%~95%。超声还应该描述可疑淋巴结的位置,除了对分区进行定位外,尽可能对淋巴结具体解剖位置进行定位,尤其是与颈部大血管的关系,对于 VI 区淋巴结亚组也尽可能注明。研究发现转移性淋巴结多位于同侧 VI 区,其次是 III、IV、II 区, I、V、VII 区较少^[10]。我们强烈建议(外科)专科医师应该主动学习并掌握超声技术,亲自践行才能深刻领悟超声诊断与评估在 PTMC 全程管理中的重要性或价值^[11]。

1.2 PTMC 病理诊断 目前对于怀疑 PTMC 的甲状腺结节行 FNAB 的标准尚不统一。《共识》提出 >5 mm 以上的甲状腺结节可行 FNAB,并建议在 B 超引导下进行。而 2015 版《ATA 指南》提出直径 <1 cm 的甲状腺结节,不推荐常规行 FNAB。我们认为甲状腺结节的直径并不是 FNAB 的惟一标准,针对结节直径 <1 cm 者应该结合超声恶性风险分层、患者年龄和个人治疗意愿进行综合评估,对于较年轻患者可适当降低 FNAB 的阈值。日本 Kuma 医院进行的一项纳入 1235 例极低危 PTMC 患者的前瞻性研究,平均随访 75 个月,发现 40 岁以下较 60 岁以上的患者发生肿瘤生长和出现新的可疑淋巴结更为常见[肿瘤增大(≥ 3 mm)发生率 5.9% 对 2.2%;出现新的可疑淋巴结的发生率 5.3% 对 0.4%]^[12]。对于 <5 mm 的结节,因其体积太小,在 FNAB 时较难准确抽吸到病变组织,故不建议行 FNAB。

《共识》推荐 FNAB 的细胞学诊断报告采用 Bethesda 报告系统,该系统分为六类,列出了不同诊断分类下代表的细胞学意义、不同恶性风险和相应的诊治对策。一项 25445 例患者的 Meta 分析^[13]显示 Bethesda 报告系统的良恶性假阴性率和假阳性率的比例极低,假阴性率仅为 3%,假阳性率仅为 0.5%,是目前较为可靠有效的报告系统。I 类结节由于标本取材不满意,无法诊断,需重复穿刺。III 类结节为意义不明确的细胞非典型病变或滤泡性病变,重复穿刺后重新分类率从 50% 到 77%,对于这类结节应重复穿刺,进一步评估结节恶性风险^[14]。

Ⅲ类结节这种不确定的结果占 FNAB 的 5%~42%,《共识》推荐辅助分子标志物检测可使 PTMC 术前诊断准确率提高^[15]。一项前瞻性研究包括 328 例患者的 470 个甲状腺结节 FNAB 样本,提出对 FNAB 细胞学结果不确定的患者可以联合检测分子标志物 BRAF、RAS、TERT、RET/PTC、Pax8-PPAR、Galectin-3,以改善 FNAB 诊断甲状腺结节的准确性^[16]。对于 2 次 FNAB 之间的时间间隔仍存在争议,目前初步认定为 3 个月,是否需短时间等待或长时间观察需要结合患者自身意愿等方面综合决定。Ⅳ类结节为滤泡性肿瘤或怀疑滤泡性肿瘤,滤泡性癌与滤泡型乳头状癌诊断重复性较差,需要结合分子检测或直接行诊断性手术治疗。

对于可疑淋巴结,《共识》推荐可将 FNA 穿刺细针洗脱液 Tg 检测作为辅助诊断方法选择性应用。但未提出明确的穿刺标准、具体方法及 Tg 阈值。我们可以参考 2015 版《ATA 指南》标准,对最小直径 >8~10 mm 的可疑淋巴结行超声引导下的 FNA,进行细胞学检查及冲洗液 Tg 水平测定, $Tg \geq 1 \mu g/L$ 为可疑转移。尤其对于大部分囊性变的淋巴结细胞学评估困难,以及细胞学结果与超声结果相反时,冲洗液 Tg 测定水平会很有帮助^[17]。

《共识》提出对于 PTMC 应根据其形态学表现划分亚型。和经典型相比滤泡亚型、高细胞型、柱状细胞型、嗜酸细胞型、实性型、弥漫硬化型这些病理学亚型的生物学行为是有所不同的,部分形态学的特征可能和肿瘤更强的侵袭性相关^[18]。对 PTMC 进行亚型分类,有助于术后复发风险分层,继而指导术后治疗及随访。但为此对甲状腺病理学界提出了更高的要求,希望就此达成共识。

2 PTMC 的手术治疗

2.1 原发病灶的切除范围 对于 PTMC 原发病灶的切除范围目前还具有争议,《共识》建议多采用一侧腺叶+峡部切除的手术方式,因为大多数 PTMC 为早期病变,越来越多的证据表明对术后诊断低危的患者行¹³¹I 治疗及扫描是不必要的,即便是出现复发及难治性病灶补充再次手术仍然有效,而且避免了甲状腺全切带来的永久性甲减及可能增加的手术并发症。对于单发、复发危险度低、无头颈部放射性暴露史、甲状腺癌家族史、无淋巴结转移及远处转移、对侧无结节的 PTMC 患者应该行甲状腺腺叶+峡部切除术。一项关于 PTMC 全切除术和腺叶切除

术的长期疗效比较研究,发现所有患者的 10 年生存率和无病生存率分别为 98.9% 和 94.2%,10 年肿瘤复发率为 4.2%,接受腺叶切除的患者在术后 5 年、10 年、20 年的局部复发率与接受全切的患者没有明显差异^[19]。伊丹丹等^[20]针对 PTMC 手术方式对肿瘤复发影响进行 Meta 分析,甲状腺全切与腺叶+峡部切除的复发率分别为 1.23%、2.05%,差异无统计学意义。《共识》还建议对于有淋巴结转移、复发高危因素、双侧癌、腺外侵犯、头颈部放射性暴露史、家族史的患者行甲状腺全切,目的在于最大限度地保证切除原发灶、利于术后¹³¹I 治疗、利于术后监测肿瘤的复发和转移及切除隐匿病灶。在临床工作中在术式的选择上既要评估患者情况,从而制定个体化治疗方案;又要评估医生自身技术水平,是否有能力做到不影响患者术后生存质量。

2.2 颈部淋巴结的清扫范围 《共识》提出对于 cN0 的患者,建议在有技术保障的情况下行预防性中央区淋巴结清扫。颈部淋巴结转移是 PTMC 最主要的转移途径,多首先出现在中央区^[21]。Ito 等^[22]对 590 例 PTMC 患者进行研究,发现行预防性 CND,病理学检查淋巴结转移高达 40%。另一项对 1048 例 PTMC 患者中央区转移率进行研究,发现 PTMC 患者中央区淋巴结总转移率为 38.5%,中央区淋巴结转移与患者性别、年龄、肿瘤多灶性以及肿瘤大小有关^[23]。我们的研究也发现 PTMC 中央区淋巴结转移率为 27.9%,与上述研究结果一致,如此之高的淋巴结转移率是不容忽视的^[24]。据文献报道,在 PTMC 中,中央区淋巴结复发占总复发例数的 80.0%^[25]。Wada 等^[26]研究发现,在 PTMC 中,治疗性 CND 和预防性 CND 组中央区淋巴结转移发生率为 95.8% 和 60.9%,而两组淋巴结复发率为 16.7% 和 0.4%,两组均有较高的中央区淋巴结转移发生率,但预防性 CND 可获得更低的淋巴结复发率,也就是说控制了淋巴结转移,也就控制了局部复发率。也有学者认为颈部淋巴结转移并不影响患者远期存活率,而增加了喉返神经损伤及永久性甲状旁腺功能减退的风险,可能导致患者终生生活质量下降^[27]。Zhang 等^[28]也认为 PTMC 发展缓慢,中央区淋巴结转移不影响预后,可待发现转移后再手术治疗。目前大量关于远期存活率及死亡率的研究都是基于积极治疗的基础上,缺乏常规不行预防性中央区淋巴结清扫的前瞻性数据,是否对 PTMC 患者常规不行预防性中央区淋巴结清扫还需要更多、更长时间的研究数

据来说明。当然我们也不是一味的追求预防性中央区淋巴结清扫,必须要在有技术保障的情况下,要求手术医生熟练掌握喉返神经及甲状旁腺的显露及保护技巧。近年来发布的《甲状腺与甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南》及《甲状腺围手术期甲状旁腺功能保护指南》为甲状腺手术中喉返神经及甲状旁腺的保护提供了更强有力的技术指导^[29-30]。

《共识》还提出颈侧区淋巴结清扫一般不建议行预防性清扫。虽然 PTMC 隐匿性转移率较高,但仅有约 20% 病人会出现临床转移,而且颈淋巴结隐匿性转移并不降低病人的存活率^[31]。所以对术前评估确诊或术中冰冻病理学检查证实有颈侧区淋巴结转移的患者行颈侧区淋巴结清扫,对于 cN0 病人不建议行预防性颈侧区淋巴结清扫,这与 2015 版《ATA 指南》推荐意见是一致的。但对于中央区转移淋巴结有结外侵犯或转移数 ≥ 3 枚,癌灶位于上极且有被膜侵犯者建议可考虑行颈侧区淋巴结清扫。这些相对适应证都是临床小样本研究总结而来,亦没有足够的循证医学证据支持,亟待进一步的研究。尤其在我国目前暂无执业手术准入管理制度出台以前,术者更应该及时解读《共识》的精神,以患者获益为重来制定合理的个体优化手术方案。

3 PTMC 术后治疗及随访

3.1 ¹³¹I 治疗 《共识》提出大多数 PTMC 不需要后续的 ¹³¹I 治疗,因此不建议将 ¹³¹I 治疗作为 PTMC 术后的常规处理手段。梅奥研究中心数据显示,对未出现淋巴结转移的 PTMC 患者,是否接受 ¹³¹I 治疗对复发率没有明显影响(0% 和 0.6%)^[32]。一项 SEER 数据库(1988 年至 2005 年)的研究显示,无论 PTMC 患者是否接受 ¹³¹I 治疗,其 15 年疾病相关生存率均为 99.9%^[33]。我们认为对于无局部及远处转移、无侵袭性特征的低危 PTMC 患者,¹³¹I 治疗并未改善总体生存率,同时对于 ¹³¹I 治疗引起的白血病及唾液腺恶性肿瘤发病率亦不容忽视。《共识》还建议对于术中肿瘤未能完整切除有残留、明确有远处转移病灶、无法解释的异常 Tg 水平持续增高患者可行 ¹³¹I 治疗。我们认为 ¹³¹I 治疗决策应基于 TNM 分期及术后复发风险分层来制定。《2015 版指南》通过回顾近年有关不同复发风险分层患者经 ¹³¹I 治疗获益的研究,在 ¹³¹I 治疗适应证中,对高分层患者强烈推荐 ¹³¹I 治疗;对中危分层患者有选择性推荐 ¹³¹I 治疗,对于其中有镜下甲状腺外侵犯但癌较

小或淋巴结转移个数少、受累直径小且不伴高侵袭性组织亚型或血管侵犯等危险因素的中危患者经 ¹³¹I 治疗后未能改善总体预后,不建议行 ¹³¹I 治疗;对低危分层患者,不推荐行 ¹³¹I 治疗。PTMC 患者一旦需要行 ¹³¹I 治疗,则其相关方法、治疗剂量、注意事项以及 ¹³¹I 治疗后的随访观察等都与 PTC 基本一致。

3.2 TSH 抑制治疗与随访 《共识》建议 PTMC 术后仍需要 TSH 抑制治疗,应根据 PTMC 患者的肿瘤复发危险度和 TSH 抑制治疗的副反应风险实施个体化治疗。对于 TSH 抑制治疗最佳的目标应该满足既能降低肿瘤的复发率、转移率和相关死亡率,又能减少外源性亚临床甲亢导致的副反应,提高生活质量。《共识》提出根据患者的肿瘤复发风险和抑制治疗副反应(双风险)评估结果,制定 TSH 抑制治疗目标。但是没有明确指出术后复发风险分层是以 2012 版《中国指南》或是 2009 版/2015 版《ATA 指南》作为标准,因为在 2015 版《ATA 指南》对术后复发风险分层做了较大调整,扩大了低中危组的范围。修改后的低危组还包括:临床无颈部淋巴结转移(cN0),或术后病理学分析有淋巴结转移(pN1)时,若转移淋巴结 ≤ 5 颗,且每颗淋巴结直径 < 2 mm;甲状腺内、单病灶或多病灶 PTMC,包括 BRAFV600E 突变型(若可知)。中危组还包括临床诊断颈部淋巴结转移(cN1)或经病理学检查证实的转移淋巴结 > 5 颗且最大直径 < 3 cm 的淋巴结转移(pN1)。高危组还包括病理学检查证实有颈部淋巴结转移(pN1)、且任意转移淋巴结直径 ≥ 3 cm。《共识》提出对于低危 PTMC 只需行轻度的 TSH 抑制(0.1~0.5 mU/L);部分低危 PTMC 患者经过手术(全切/腺叶切除)治疗后,若 Tg 水平低于可检测水平且 TgAb 阴性,相关影像学检查未见明确的复发或转移病灶等情况,则 TSH 抑制目标可设定为 0.5~2 mU/L。

初始的复发风险评估在之后的随访阶段应不断调整,因为肿瘤复发风险及疾病相关死亡率会随着疾病发展过程及对治疗的反应而不断改变。2015 版《ATA 指南》提出了一个新的概念“动态风险分层(dynamic risk stratification, DRS)”,它是把随访过程中获得的所有临床、生化、影像学 and 细胞病理学结果综合起来,用于评估其对初始治疗的反应并重新定义患者的临床状态。这种动态风险分层方法在 DTC 患者初始治疗后的持续治疗过程中起重要作用,它

最初用于评估随访前2年初始治疗(甲状腺全切及 ^{131}I 治疗)后的反应,但现在用于描述随访期间的任何时间点的临床状态。Tuttle等^[34]描述了动态风险分层的四种治疗反应类别,包括:(1)反应良好:无临床生化或结构上的疾病证据。此类低、中及少数高复发风险的患者,应该将其重新归类为复发风险非常低的患者,可以降低随访的强度、频率和TSH抑制程度。(2)生化反应不良:无论是TSH抑制状态和(或)刺激状态下Tg或TGA水平升高,无可定位的病灶。大约有15%~20%的患者会出现生化反应不良,而这些患者中大部分在最终随访中无复发迹象,通常不需要任何额外的 ^{131}I 治疗或手术治疗。(3)结构反应不良:持续性或新发现的局部或远处转移。这类患者进一步治疗并不能起到治愈作用,其疾病相关死亡率高于其他任何组。但是对于局部持续存在或复发的患者进一步治疗后疾病相关死亡率低于远处持续存在和复发的患者。(4)不确定反应:非特异性生化或结构表现,不能确定为良性或恶性。大部分患者在长期随访期间均是无病状态。但是仍有20%的患者最终会出现疾病进展的生化、功能或结构证据,可能需要额外的治疗。这个动态风险分层系统仍有很多问题亟待解决,例如随访的持续时间、间隔时间,是否每一次随访均需行一次风险评估,尤其针对血清TgAb阳性或未接受甲状腺全切或未行 ^{131}I 治疗的患者术后复发风险评估模式等,都需要大样本的回溯与前瞻性研究来进一步探索与证实。

4 争议热点

4.1 关于PTMC观察的问题 包括美国、韩国、日本在内的许多国家,甲状腺癌的发病率呈上升趋势,这一增长与PTMC的发病率上升密切相关,但甲状腺癌的死亡率始终保持稳定趋势^[35-37]。在死于非甲状腺疾病的个体尸检研究中,有0.5%~5.2%的个体存在3~10 mm不等的PTMC^[38]。日本Kuma医院进行的一项纳入1235例极低危PTMC患者的研究,对极低危PTMC患者进行密切观察,5年及10年肿瘤增大(>3 mm)的比例仅分别为4.9%和8%,淋巴结转移的比例也仅有1.7%和3.8%^[12]。另一项日本独立的队列研究纳入230例PTMC患者进行密切观察,发现5年仅有7%的患者原发病灶增大(>3 mm),1%患者出现淋巴结转移^[39]。因此在一些研究机构认为PTMC存在过度诊断及过度治疗。美国Memorial

Sloan-Kettering癌症纪念中心已经将观察作为那些经过筛选的局限于甲状腺内的PTMC的一个常规临床管理措施,并且设计了PTMC患者是否适合密切观察的分层方法^[40]。

日本Kuma医院从主动监测开始,首先确定纳入及排除标准,且一直沿用至今,禁忌证包括:高危特征及不适宜进行主动监测特征。高危特征包括(1)淋巴结转移(N1)及远处转移(M1非常罕见);(2)对喉返神经及气管侵犯的体征或症状;(3)高级别恶性肿瘤,如细胞学上的全细胞变异(非常罕见);(4)有进展迹象(主动监测过程中出现淋巴结增大或新增淋巴结转移)。不适宜观察的特征指影像学上显示PTMC附着在气管或喉返神经上,尽管这些肿瘤是否具有生物学侵袭性尚不明确。但PTMC的多样性和家族史不属于禁忌,有家族史的患者往往呈现出多样性,而多样性亦呈现出高发的淋巴结转移,但数据并没有显示出很强的预后因素^[41]。

但是,国内外也有大量学者认为,肿瘤大小只能代表生物学形态,并不能绝对代表低进展风险,PTMC中央区淋巴结转移率高,甚至可能发生远处转移。SEER数据显示,直径>1cm的肿瘤同样也呈逐年增长趋势,说明未经干预的PTMC有可能发展为更大的肿瘤^[42]。截止2015年我国甲状腺癌5年平均生存率男性为79.3%,女性为86.5%,在这样的大背景下《共识》认为PTMC是否需要手术治疗应该综合术前危险评估、超声二维成像特征、肿瘤组织学特性(浸润性、多灶性、淋巴结转移倾向性)、并适当考虑患者的思想压力及长期密切随访观察的可能性等方面而决定^[43]。但是在我国各级医院甲状腺癌诊疗水平参差不齐,尚处于初始阶段,规范化进程进展缓慢,大部分患者很难接受带瘤生存,而且患者依从性差,失访率高,缺乏保守治疗及密切观察的基础及专门负责随访观察的医疗团队^[44]。

《共识》提到的PTMC主动监测的纳入和排除标准与国外相比有一定差异,还值得进一步商榷;比如如何界定颈部放射性暴露史、为何将5mm作为手术及观察的分水岭、如何在术前明确PTMC的病理学亚型、BRAF基因突变阳性的对肿瘤进展及预后的影响、家族史等,均缺乏有力的循证医学证据支持。故在我国PTMC患者采取密切观察管理模式是否适用,尚需多中心前瞻性研究进一步证实。

4.2 关于消融技术治疗PTMC的问题 Dupuy等^[45]于2001年首次将超声引导下经皮射频消融

(radiofrequency ablation, RFA) 用于分化型甲状腺癌颈部复发灶的治疗,随访 10.3 个月未发现治疗部位再次复发,初步肯定了射频消融(RFA)治疗分化型甲状腺癌术后局部复发灶的有效性及安全性。随着 RFA 技术的不断发展,超声科医生逐渐的尝试对 PTMC 的原发灶行 RFA 治疗。一项研究对 92 例患者的 98 个低风险 PTMC 病灶采用射频消融治疗,平均随访 $7.8 \pm 2.9(3 \sim 18)$ 个月,经组织病理学检查证实未发现残余、复发和重大并发症^[46]。李建如^[47]对 53 例 PTMC 患者进行 RFA 治疗,随访 1 年,仅 1 例 6 个月时原发灶局部复发。值得注意的是,上述研究随访时间均较短,缺乏远期复发率和生存率的高质量证据。随着 PTMC 消融技术应用的增加,越来越多的甲状腺外科医生接触到 RFA 后残留或复发的患者,须进行再次手术。刘新承等^[48]对 11 例 PTC 热消融治疗后再手术的患者进行分析,中央区淋巴结转移 8 例(72.73%),消融侧甲状腺组织有残留癌灶 2 例(18.18%),认为可手术的甲状腺癌不宜行消融治疗,热消融达不到肿瘤根治的效果。董文武等^[49]报道了 5 例经 RFA 治疗后再行手术治疗的 PTC 患者,术中见严重的局部粘连和水肿,中央区淋巴结转移 4 例,颈侧方淋巴结转移 1 例,认为 RFA 可造成肿瘤残留,不能将其作为甲状腺癌的初始治疗方式,RFA 治疗后反而会增加手术的难度和并发症的发生率。韩国和意大利关于消融治疗的专家共识中,明确反对将消融技术应用于可手术的原发性甲状腺癌^[50-51]。目前,我们对把消融技术治疗作为 PTMC 治疗的初始选择持反对态度^[52]。

为了进一步规范消融技术在甲状腺疾病中的应用,由中国抗癌协会甲状腺癌专业委员会在内的多家委员会共同制定了《甲状腺良性结节、微小癌及颈部转移性淋巴结热消融治疗专家共识(2018 版)》,不推荐将热消融技术作为治疗 PTMC 的常规手段,提出 PTMC 原发病灶及颈部转移性淋巴结消融治疗时应严格把握适应证及禁忌证。遵照医学伦理,在患者充分知情的情况下,不反对开展前瞻性临床探索性研究^[53]。因此,消融技术能否使 PTMC 患者获益尚需更多的前瞻性研究和长期随访观察提供新的证据。

参考文献

- [1] Interanational Agency for Rearch on Cancer(IARC). Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012[EB/ON].(2019-01-20)[2013-02-05] [http://globocan.iarc.fr/Pages/fact sheets population.aspx](http://globocan.iarc.fr/Pages/fact%20sheets%20population.aspx)
- [2] Chen WQ, Zheng RS, Baade PD, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA Cancer J Clinicians, 2016, 66(2): 115-132.
- [3] Zheng XQ, Wei SF, Han Y, et al. Papillary microcarcinoma of the thyroid: clinical characteristics and BRAF(V600E) mutational status of 977 cases[J]. Ann Surg Oncol, 2013, 20(7): 2266-2273.
- [4] Horvath E, Majlis S, Rossi R, et al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(5): 1748-1751.
- [5] Kwak JY, Han KH, Yoon JH, et al. Thyroid imaging reporting and data system for US features of nodules: A step in establishing better stratification of cancer risk[J]. Radiology, 2011, 260(3): 892-899.
- [6] Azizi G, Keller J, Lewis M, et al. Performance of elastography for the evaluation of thyroid nodules: A prospective study[J]. Thyroid, 2013, 23(6): 734-740.
- [7] Moon HJ, Sung JM, Kim EK, et al. Diagnostic performance of gray-scale US and elastography in solid thyroid nodules[J]. Radiology, 2012, 262(3): 1002-1013.
- [8] 徐小园,毛南方,芦丽娜. 超声弹性成像及超声造影在诊断甲状腺结节中临床应用[J]. 当代医学, 2018, 24(29): 90-93.
- [9] Leenhardt L, Erdogan MF, Hegedus L, et al. 2013 European thyroid association guidelines for cervical ultrasound scan and ultrasound-guided techniques in the postoperative management of patients with thyroid cancer[J]. Eur Thyroid J, 2013, 2(3): 147-159.
- [10] Park JH, Lee YS, Kim BW, et al. Skip lateral neck node metastases in papillary thyroid carcinoma[J]. World J Surg, 2012, 36(4): 743-747.
- [11] 马云海,程若川. 甲状腺癌的超声管理——外科医生的基本功[J]. 中国普通外科杂志, 2017, 26(5): 551-555.
- [12] Ito Y, Miyauchi A, Kihara M, et al. Patient age is significantly related to the progression of papillary microcarcinoma of the thyroid under observation[J]. Thyroid, 2014, 24(1): 27-34.
- [13] Bongiovanni M, Spitale A, Faquin WC, et al. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: A meta-analysis[J]. Acta Cytol, 2012, 56(4): 333-339.
- [14] Faquin WC, Baloch ZW. Fine-needle aspiration of follicular patterned lesions of the thyroid: diagnosis, management, and follow-up according to National Cancer Institute (NCI) recommendations[J]. Diagn Cytopathol, 2010, 38(10): 731-739.
- [15] Wu HH, Rose C, Elsheikh TM. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: An experience of 1,382 cases in a community practice setting with the implication for risk of neoplasm and risk of malignancy[J]. Diagn Cytopathol, 2012, 40(5): 399-403.
- [16] Nikiforov YE, Steward DL, Robinson-Smith TM, et al. Molecular testing for mutations in improving the fine-needle aspiration diagnosis of thyroid nodules[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2009, 94(6): 2092-2098.
- [17] Chung J, Kim EK, Lim H, et al. Optimal indication of thyroglobulin measurement in fine-needle aspiration for detecting lateral metastatic lymph nodes in patients with papillary thyroid carcinoma[J]. Head Neck, 2014, 36(6): 795-801.
- [18] Silver CE, Owen RP, Rodrigo JP, et al. Aggressive variants of papillary thyroid carcinoma[J]. Head Neck, 2011, 33(7): 1052-1059.
- [19] Lee J, Park JH, Lee CR, et al. Long-term outcomes of total

- thyroidectomy versus thyroid lobectomy for papillary thyroid microcarcinoma: comparative analysis after propensity score matching[J]. *Thyroid*, 2013, 23(11): 1408-1415.
- [20] 伊丹丹, 黄韬, 宋鹏, 等. 甲状腺微小乳头状癌手术方式对肿瘤复发影响的 meta 分析 [J]. 东南大学学报 (医学版), 2017, 36(1): 48-52.
- [21] Mulla M, Schulte KM. Central cervical lymph node metastases in papillary thyroid cancer: A systematic review of imaging-guided and prophylactic removal of the central compartment[J]. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 2012, 76(1): 131-136.
- [22] Ito Y, Tomoda C, Uruno T, et al. Preoperative ultrasonographic examination for lymph node metastasis: usefulness when designing lymph node dissection for papillary microcarcinoma of the thyroid[J]. *World J Surg*, 2004, 28(5): 498-501.
- [23] 王卓颖, 孙团起, 吴毅, 等. 中央区淋巴结清扫在甲状腺乳头状微小癌治疗中的意义 (附 10 年 1048 例报告) [J]. 中国实用外科杂志, 2014, 34(1): 93-96.
- [24] 钱军, 马云海, 苏艳军, 等. 甲状腺乳头状癌中央区淋巴结清扫范围的合理选择 [J]. 中国肿瘤, 2015, 24(6): 444-447.
- [25] Mehanna H, Al-Maqbili T, Carter B, et al. Differences in the recurrence and mortality outcomes rates of incidental and nonincidental papillary thyroid microcarcinoma: a systematic review and meta-analysis of 21 329 person-years of follow-up[J]. *J Clin Endocrinol Metab*, 2014, 99(8): 2834-2843.
- [26] Wada N, Duh QY, Sugino K, et al. Lymph node metastasis from 259 papillary thyroid microcarcinomas: frequency, pattern of occurrence and recurrence, and optimal strategy for neck dissection[J]. *Ann Surg*, 2003, 237(3): 399-407.
- [27] 何建苗, 张庆军, 赵华洲, 等. 甲状腺微小癌的手术方式及减少喉返神经损伤的临床研究 [J]. 解放军医学杂志, 2016, 41(11): 936-939.
- [28] Zhang H. Clinical magnificence of VI zone lymph node dissection in thyroid papillary carcinoma treatment [J]. *China Pract Surg*, 2011, 31(5): 391-394.
- [29] 孙辉. 甲状腺及甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南 (中国版) [J]. 中国实用外科杂志, 2013, 33(6): 470-474.
- [30] 朱精强, 田文, 苏安平. 甲状腺围手术期甲状旁腺功能保护指南 (2018 版) [J]. 中国实用外科杂志, 2018, 38(10): 1108-1113.
- [31] Podnos YD, Smith D, Wagman LD, et al. The implication of lymph node metastasis on survival in patients with well-differentiated thyroid cancer[J]. *Am Surg*, 2005, 71(9): 731-734.
- [32] Hay ID, Hutchinson ME, Gonzalez-Losada T, et al. Papillary thyroid microcarcinoma: a study of 900 cases observed in a 60-year period[J]. *Surgery*, 2008, 144(6): 980-987, discussion 987-988.
- [33] Lin HW, Bhattacharyya N. Survival impact of treatment options for papillary microcarcinoma of the thyroid[J]. *Laryngoscope*, 2009, 119(10): 1983-1987.
- [34] Tuttle RM, Tala H, Shah J, et al. Estimating risk of recurrence in differentiated thyroid cancer after total thyroidectomy and radioactive iodine remnant ablation: using response to therapy variables to modify the initial risk estimates predicted by the new American Thyroid Association staging system[J]. *Thyroid*, 2010, 20(12): 1341-1349.
- [35] Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002[J]. *JAMA*, 2006, 295(18): 2164-2167.
- [36] Davies L, Welch HG. Current thyroid cancer trends in the United States[J]. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*, 2014, 140(4): 317-322.
- [37] Ahn HS, Kim HJ, Welch HG. Korea's thyroid-cancer "epidemic" — screening and overdiagnosis[J]. *N Engl J Med*, 2014, 371(19): 1765-1767.
- [38] Ito Y, Miyauchi A. A therapeutic strategy for incidentally detected papillary microcarcinoma of the thyroid[J]. *Nat Rev Endocrinol*, 2007, 3(3): 240-248.
- [39] Sugitani I, Toda K, Yamada K, et al. Three distinctly different kinds of papillary thyroid microcarcinoma should be recognized: our treatment strategies and outcomes[J]. *World J Surg*, 2010, 34(6): 1222-1231.
- [40] Brito JP, Ito Y, Miyauchi A, et al. A clinical framework to facilitate risk stratification when considering an active surveillance alternative to immediate biopsy and surgery in papillary microcarcinoma[J]. *Thyroid*, 2016, 26(1): 144-149.
- [41] Miyauchi A, Ito Y, Oda H. Insights into the management of papillary microcarcinoma of the thyroid[J]. *Thyroid*, 2018, 28(1): 23-31.
- [42] Vergamini LB, Frazier AL, Abrantes FL, et al. Increase in the incidence of differentiated thyroid carcinoma in children, adolescents, and young adults: A population-based study[J]. *J Pediatr*, 2014, 164(6): 1481-1485.
- [43] Zeng HM, Chen WQ, Zheng RS, et al. Changing cancer survival in China during 2003-15: A pooled analysis of 17 population-based cancer registries[J]. *Lancet Glob Health*, 2018, 6(5): e555-e567.
- [44] 程若川, 刘文, CHENG Ruochuan, 等. 中国甲状腺癌术后随访和临床研究现状反思 [J]. 中国普通外科杂志, 2017, 26(11): 1375-1382.
- [45] Dupuy DE, Monchik JM, Decrea C, et al. Radiofrequency ablation of regional recurrence from well-differentiated thyroid malignancy[J]. *Surgery*, 2001, 130(6): 971-977.
- [46] Zhang MB, Luo YK, Zhang Y, et al. Efficacy and safety of ultrasound-guided radiofrequency ablation for treating low-risk papillary thyroid microcarcinoma: a prospective study[J]. *Thyroid*, 2016, 26(11): 1581-1587.
- [47] 李建如. 超声引导下射频消融治疗甲状腺微小乳头状癌的初步研究 [D]. 北京: 中国人民解放军医学院, 2016.
- [48] 刘新承, 郝少龙, 陈焕杰, 等. 甲状腺乳头状癌热消融治疗后再次手术 11 例分析 [J]. 中华普外科手术学杂志 (电子版), 2018, 12(4): 299-301.
- [49] 董文武, 张浩, 张平, 等. 甲状腺乳头状癌射频消融治疗后再次手术 5 例临床分析 [J]. 中国实用外科杂志, 2015, 35(6): 653-655.
- [50] Na DG, Lee JH, Jung SL, et al. Radiofrequency ablation of benign thyroid nodules and recurrent thyroid cancers: consensus statement and recommendations[J]. *Korean J Radiol*, 2012, 13(2): 117-125.
- [51] Garberoglio R, Aliberti C, Appetecchia M, et al. Radiofrequency ablation for thyroid nodules: which indications? The first Italian opinion statement[J]. *J Ultrasound*, 2015, 18(4): 423-430.
- [52] 刁畅, 程若川. 消融治疗在甲状腺结节治疗中的误区与思考 [J]. 医学与哲学 (临床决策论坛版), 2015(10): 16-21.
- [53] 中国医师协会甲状腺肿瘤消融治疗技术专家组. 甲状腺良性结节、微小癌及颈部转移性淋巴结热消融治疗专家共识 (2018 版) [J]. 中国肿瘤, 2018, 27(10): 768-773.